Câu 1: Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right)$

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ. Hãy chọn mệnh đề đúng.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y'		$-$		$-$	
y	1	$\searrow$	$-\infty$ | $+\infty$	$\searrow$	1

A. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 2)$ **và** $(2; +\infty)$

B. Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(0; 2)$ và $(2; +\infty)$

C. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$

D. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$

Câu 3: Cho hàm số có bảng biến thiên sau. Mệnh đề nào đúng?

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y		$\nearrow$	11	$\searrow$		$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$
	-1				$-\infty$		5		

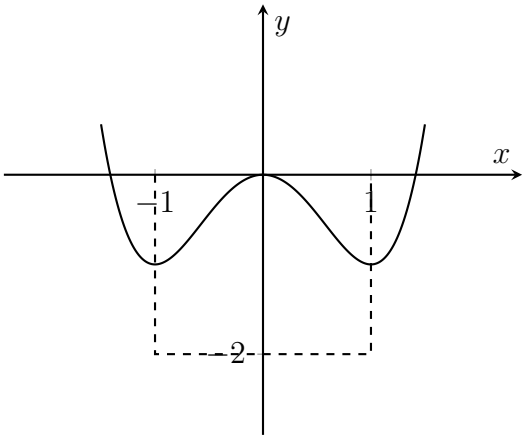
A. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ và nghịch biến trên $(-1; 0) \cup (0; 1)$

B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1) \cup (11; +\infty)$ và nghịch biến trên $(-1; 11)$

C. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ và nghịch biến trên $(-1; 1)$

D. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ **và nghịch biến trên** $(-1; 0)$ **và** $(0; 1)$

Câu 4: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?



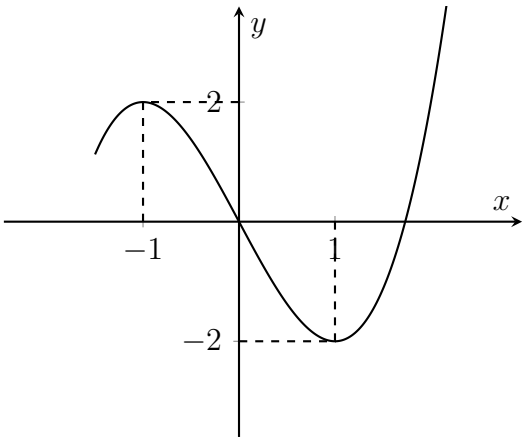
A. $(-1;1)$

B. $(-1;0)$

C. $(-\infty;0)$

D. $(0;1)$

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(0;1)$

B. $(-\infty;-1)$

C. $(-1;1)$

D. $(-1;0)$

Câu 6: Tập hợp tất cả các số thực m để hàm số $y=x^3+5x^2-4mx-3$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

A. $\left(-\dfrac{25}{12};+\infty\right)$

B. $\left[-\dfrac{25}{12};+\infty\right)$

C. $\left(-\infty;-\dfrac{25}{12}\right)$

D. $\left(-\infty;-\dfrac{25}{12}\right]$

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+m^2}{x+4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định?

A. 5

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 8: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-10;10)$ để hàm số $y = \dfrac{1-2\sin x}{2\sin x + m}$ đồng biến trên khoảng $\left(\dfrac{\pi}{2};\pi\right)$?

A. 1

B. 9

C. 10

D. 18

Câu 9: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, dấu của đạo hàm được cho bởi bảng dưới đây. Hàm số $y = f(2x-2)$ nghịch biến trên khoảng nào?

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

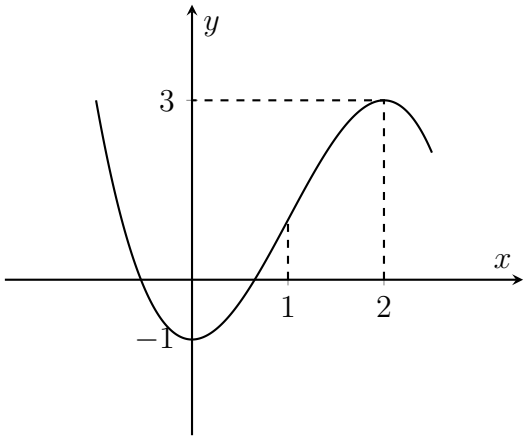
A. $(-1;1)$

B. $(2;+\infty)$

C. $(1;2)$

D. $(-\infty;-1)$

Câu 10: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $f(3x-2)$ nghịch biến trên khoảng $(\alpha;\beta)$. Khi đó giá trị lớn nhất của $\beta - \alpha$ là



A. 9

B. 3

C. 6

D. 1

Câu 11: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \dfrac{2n^2-1}{n^2+3}$. Tìm số hạng u_5.

A. $u_5 = \dfrac{1}{4}$

B. $u_5 = \dfrac{17}{12}$

C. $u_5 = \dfrac{7}{4}$

D. $u_5 = \dfrac{71}{39}$

Câu 12: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \dfrac{n+1}{2n+1}$. Số $\dfrac{8}{15}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 8 B. 6

C. 5 **D.** 7

Câu 13: Cho dãy số (u_n), được xác định $u_1 = 1$; $u_{n+1} = u_n + n^2$. Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

A. $u_n = 1 + \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ B. $u_n = 1 + \dfrac{n(n-1)(2n+2)}{6}$

C. $u_n = 1 + \dfrac{n(n-1)(2n-1)}{6}$ D. $u_n = 1 + \dfrac{n(n+1)(2n-2)}{6}$

Câu 14: Cho dãy số (u_n), được xác định $u_1 = -2$; $u_{n+1} = -2 - \dfrac{1}{u_n}$. Số hạng tổng quát u_n của dãy số là:

A. $u_n = \dfrac{-n+1}{n}$ B. $u_n = \dfrac{n+1}{n}$

C. $u_n = -\dfrac{n+1}{n}$ D. $u_n = -\dfrac{n}{n+1}$

Câu 15: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -5$ và $d = 3$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $u_{15} = 34$ B. $u_{15} = 45$

C. $u_{13} = 31$ D. $u_{10} = 35$

Câu 16: Một cấp số cộng có 8 số hạng. Số hạng đầu là 5, số hạng thứ tám là 40. Khi đó công sai d của cấp số cộng đó là bao nhiêu?

A. 4 **B.** 5

C. 6 D. 7

Câu 17: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $u_2 + u_8 + u_9 + u_{15} = 100$. Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho.

A. $S_{16} = 100$ B. $S_{16} = 200$

C. $S_{16} = 300$ **D.** $S_{16} = 400$

Câu 18: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $u_2 + u_4 + u_6 = 36$ và $u_2.u_3 = 54$. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n) biết $d < 10$.

A. $d = 3$ B. $d = 4$

C. $d = 5$ **D.** $d = 6$

Câu 19: Một cấp số nhân có 6 số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

A. $q = 3$ B. $q = -3$

C. $q = 2$ D. $q = -2$

Câu 20: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q = -2$. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

A. Số hạng thứ 5 B. Số hạng thứ 6

C. Số hạng thứ 7 D. Không là số hạng của cấp số đã cho

Câu 21: Tìm giới hạn $I = \lim \dfrac{7n^2 - 2n^3 + 1}{3n^3 + 2n^2 + 1}$.

A. $\dfrac{7}{3}$ **B.** $-\dfrac{2}{3}$

C. 0 D. 1

Câu 22: Tìm giới hạn $\lim \dfrac{8n^5 - 2n^3 + 1}{4n^5 + 2n^2 + 1}$.

A. 2 B. 8

C. 1 D. 4

Câu 23: Giới hạn $\lim \dfrac{100^{n+1} + 3.99^n}{10^{2n} - 2.98^{n+1}}$ là:

A. $+\infty$ **B.** 100

C. $\dfrac{1}{100}$ D. 0

Câu 24: Tính giới hạn $T = \lim(\sqrt{16^{n+1} + 4^n} - \sqrt{16^{n+1} + 3^n})$.

A. $T = 0$ B. $T = \dfrac{1}{4}$

C. $T = \dfrac{1}{8}$ D. $T = \dfrac{1}{16}$

Câu 25: Tính giới hạn $L = \lim\left(\sqrt[3]{8n^3 + 3n^2 - 2} + \sqrt[3]{5n^2 - 8n^3}\right)$.

A. $+\infty$ B. -7

C. $\dfrac{53}{2}$ **D.** $\dfrac{2}{3}$

Câu 26: Tính tổng S của cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu $u_1 = 1$ và công bội $q = -\dfrac{1}{2}$.

A. $S = 2$ B. $S = \dfrac{3}{2}$

C. $S = 1$ **D.** $S = \dfrac{2}{3}$

Câu 27: Cho hai dãy số $(u_n), (v_n)$ đều tồn tại giới hạn hữu hạn. Biết rằng hai dãy số đồng thời thỏa mãn các hệ thức $u_{n+1} = 4v_n - 2$, $v_{n+1} = u_n + 1$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$. Giá trị của giới hạn $\lim(u_n + 2v_n)$ bằng:

A. 0 B. $\dfrac{3}{2}$

C. -1 D. $\dfrac{1}{2}$

Câu 28: Biết $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{mx^2 - 7x + 5}{2x^2 + 8x - 1} = -4$. Khi đó:

A. $m = -4$ **B.** $m = -8$

C. $m = 2$ D. $m = -3$

Câu 29: Biết rằng $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2+1}{x-2} + ax - b\right) = -5$. Tính tổng $a + b$.

A. 6 B. 7

C. 8 D. 5

Câu 30: Cho a, b là số nguyên và $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{ax^2 + bx - 5}{x - 1} = 7$. Tính $a^2 + b^2 + a + b$.

A. 18 B. 1

C. 15 D. 5

Câu 31: Rút gọn biểu thức $P = \dfrac{a^{\sqrt{5}+1}.a^{2-\sqrt{5}}}{(a^{\sqrt{2}-2})^{\sqrt{2}+2}}$ với a là số thực dương khác 1.

A. a^5 B. a

C. a^3 D. a^4

Câu 32: Biết rằng $a - \dfrac{1}{a} = 4$, $a > 0$. Giá trị biểu thức $D = \dfrac{a^{\frac{1}{2}}\left(a^{\frac{-1}{3}} + a^{\frac{2}{3}}\right)}{a^{\frac{1}{4}}\left(a^{\frac{1}{4}} + a^{\frac{-3}{4}}\right)}$ là một số có dạng $m + \sqrt{n}$ với $m, n \in \mathbb{N}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $m + n = 7$ B. $m - n = 7$

C. $2m + n = 7$ D. $m + 2n = 7$

Câu 33: Cho hai số thực dương x, y. Rút gọn biểu thức $A = \left(\dfrac{x^{\sqrt{5}}}{y^{\sqrt{5}-2}}\right)^{\sqrt{5}+2} \cdot \left(\dfrac{x^{-2\sqrt{5}-2}}{y^{-3}}\right)$ được kết quả $x^a y^b$. Khẳng định nào đúng?

A. $5b + a = 13$

B. $5a + b = 12$

C. $a + b = 3$

D. $2a + b = 1$

Câu 34: Cho a, b dương, $a \neq 1, a \neq \sqrt{b}$ và $\log_a b = \sqrt{3}$. Tính $P = \log_{\frac{\sqrt{b}}{a}} \sqrt{\dfrac{b}{a}}$.

A. $P = -5 + 3\sqrt{3}$

B. $P = -1 + \sqrt{3}$

C. $P = -1 - \sqrt{3}$

D. $P = -5 - 3\sqrt{3}$

Câu 35: Cho 2 số thực dương a, b thỏa mãn $\sqrt{a} \neq b, a \neq 1, \log_a b = 2$. Tính $T = \log_{\frac{\sqrt{a}}{b}} \sqrt[3]{ba}$.

A. $T = -\dfrac{2}{5}$

B. $T = \dfrac{2}{5}$

C. $T = \dfrac{2}{3}$

D. $T = -\dfrac{2}{3}$

Câu 36: Cho $a, b, c > 1$. Biết $P = \log_a(bc) + \log_b(ac) + 4\log_c(ab)$ đạt giá trị nhỏ nhất m khi $\log_b c = n$. Tính $m + n$.

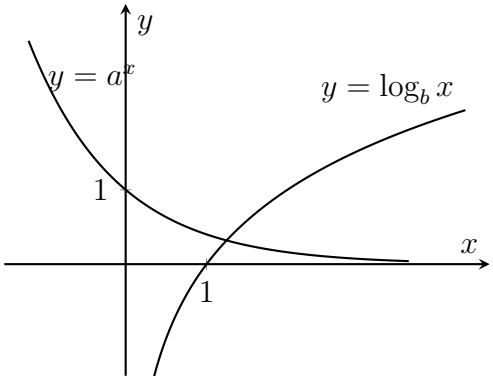
A. $m + n = 10$

B. $m + n = \dfrac{25}{2}$

C. $m + n = 14$

D. $m + n = 12$

Câu 37: Cho đồ thị hàm số $y = a^x$ và $y = \log_b x$ như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?



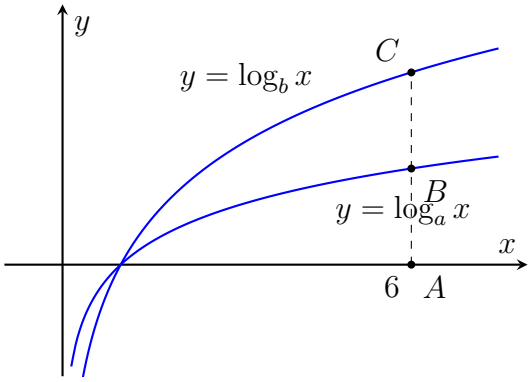
A. $0 < a < \dfrac{1}{2} < b$

B. $0 < a < 1 < b$

C. $0 < b < 1 < a$

D. $0 < a < 1, 0 < b < \dfrac{1}{2}$

Câu 38: Cho các hàm số $y = \log_a x$ và $y = \log_b x$ có đồ thị như hình vẽ bên. Đường thẳng $x = 6$ cắt trục hoành và hai đồ thị tại A, B, C. Nếu $AC = AB \log_2 3$ thì



A. $b^3 = a^2$

B. $b^2 = a^3$

C. $\log_3 b = \log_2 a$

D. $\log_2 b = \log_3 a$

Câu 39: Tích các nghiệm của phương trình $2^{x^2-4} = 3^{x-2}$ là:

A. $\log_2 3$

B. $2\log_2 3 - 4$

C. $\log_3 2$

D. 0

Câu 40: Phương trình $3^{x^2}.4^{x+1} < \dfrac{1}{3^x}$ có tập nghiệm $S = (a; b)$. Khi đó $T = a.b + a + b$ bằng:

A. $T = 2$

B. $T = -\log_3 4$

C. $T = 1$

D. $T = -1$

Câu 41: Đạo hàm của hàm số $y = -2x^4 + 3x^3 - x + 2$ bằng biểu thức nào sau đây?

A. $-16x^3 + 9x - 1$

B. $-8x^3 + 9x^2 - 1$

C. $-8x^3 + 27x^2 - 1$

D. $-18x^3 + 9x^2 - 1$

Câu 42: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x - 2024$. Tính tổng các nghiệm của phương trình $y' = 0$.

A. 5

B. -2.5

C. 2

D. 4

Câu 43: Tính giá trị $f'\left(-\dfrac{1}{2}\right)$ biết hàm số $f(x) = \dfrac{1-x}{2x+1}$.

A. Không xác định

B. -3

C. 3

D. 0

Câu 44: Hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x - 3}{x + 2}$ có đạo hàm $y' = \dfrac{ax^2 + bx + c}{(x+2)^2}$. Giá trị $P = a + b + c$ là:

A. $P = 3$

B. $P = 2$

C. $P = 12$

D. $P = 1$

Câu 45: Tìm m để hàm số $y = (x^2 + mx + 1)\sqrt{4x+3}$ có đạo hàm bằng $y' = \dfrac{10x^2 + 12x + 5}{\sqrt{4x+3}}$.

A. $m = 2$

B. $m = 1.5$

C. $m = 1$

D. $m = 2.5$

Câu 46: Cho hàm số $f(x) = a\sin x + \dfrac{1}{2}\cos x + 3$ có đạo hàm $f'(x)$. Để $f'(0) = -\dfrac{1}{2}$ thì a bằng bao nhiêu?

A. $a = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

B. $a = -\dfrac{1}{2}$

C. $a = \dfrac{1}{2}$

D. $a = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 47: Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = -x^4 + 2x^2$ song song với trục hoành là:

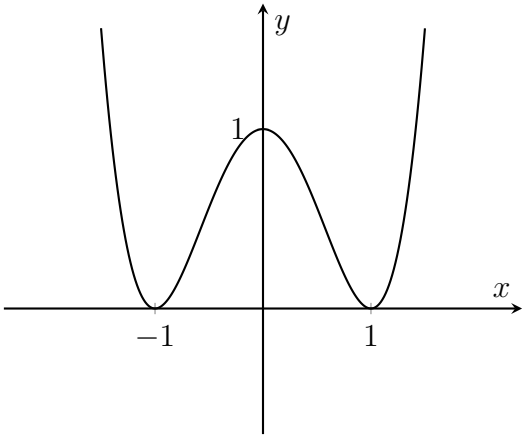
A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 48: Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ bên, đồ thị tiếp xúc trục hoành tại hai điểm có hoành độ bằng -1 và 1. Khi đó với $k \neq 0$ thì:



A. $y = k(x^2 - 1)^2$

B. $y = k(x^2 - 4)^2$

C. $y = k(x^2 - 1)^2 + 1$

D. $y = k(x^2 - 1)^2 + 2$

Câu 49: Cho hàm số $y = e^{-x}\sin x$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $y'' + 2y' + 2y = 0$

B. $y'' - 2y' + 2y = 0$

C. $y'' + 2y' + y = 0$

D. $y'' + y' + 2y = 0$

Câu 50: Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{e^{\sqrt{x^2+2x}}}$.

A. $f'(x) = -\dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}.e^{\sqrt{x^2+2x}}}$

B. $f'(x) = \dfrac{2x+2}{(x^2+2x).e^{\sqrt{x^2+2x}}}$

C. $f'(x) = \dfrac{e^{\sqrt{x^2+2x}}}{e^{x^2+2x}}$

D. $f'(x) = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}.e^{\sqrt{x^2+2x}}}$